
Extrapolation_nach_Romberg_und_Bulirsch

Aufgabenstellung

Approximieren Sie das Integral

$$\int_0^{12} \sin^2\left(\frac{\pi x}{12}\right) dx$$

mit Hilfe

- der summierten Trapezregel $T_{m_0}, T_{m_1}, T_{m_2}, T_{m_3}$ mit $m_0 = 1, m_1 = 2, m_2 = 3$ bzw. $m_3 = 4$ Trapezen.
- des Extrapolationsverfahrens nach Romberg.
- des Extrapolationsverfahrens nach Bulirsch.

Extrapolieren Sie bis Ordnung 6. Benutzen Sie als Startwerte für die Extrapolation die Ergebnisse aus dem ersten Teil.

Lösung

Exakter Wert (ist in der Aufgabe nicht gefragt)

$$\int_0^{12} \sin^2\left(\frac{\pi x}{12}\right) dx = 6 \approx 6.0$$

Trapezregel

Für die summierte Trapezregel gilt

$$T_m(f) = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{m-1}) + f(x_m)), \quad h = \frac{b-a}{m}, \quad x_j = a + jh.$$

Für die T_{m_i} erhält man damit

$m = 1$	$T = 0$	$h = 12$
$m = 2$	$T = 6$	$h = 6$
$m = 3$	$T = 6$	$h = 4$
$m = 4$	$T = 6$	$h = 3$

Extrapolation

Sei T die zu q Schrittweiten $h_0 > h_1 > \dots > h_{q-1}$ extrapolierte äquidistante summierte Trapez-Regel. Dann ist $T = P_{q-1,q-1}$ mit

$$\begin{aligned} P_{i0} &= T_{m_i} & i &= 0, \dots, q-1 \\ P_{ij} &= P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1,j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1} & 1 \leq j \leq i \leq q-1. \end{aligned}$$

T approximiert $\int_a^b f(t) dt$ für $f \in C^{2q-1}[a, b]$ mit Ordnung $2q$.

Um Ordnung 6 zu erreichen muss man also mit 3 verschiedenen Trapezbreiten arbeiten.

Romberg

Bei Romberg startet man mit einem Trapez und verdoppelt dann die Anzahl der Trapeze in jeden weiteren Schritt.

$$\begin{aligned}
 m_i &= [1, 2, 4] \\
 h_i &= [12, 6, 3] \\
 T_{m_i} &= [0, 6, 6] \approx [0 \quad 6.0 \quad 6.0] \\
 P &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \\ 6 & 6 & \frac{88}{15} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6.0 & 8.0 & 0 \\ 6.0 & 6.0 & 5.866667 \end{bmatrix} \\
 \text{Romberg} &= \frac{88}{15} \approx 5.866667
 \end{aligned}$$

Bulirsch

Bei Bulirsch benutzen wir 1,2 und 3 Trapeze.

$$\begin{aligned}
 m_i &= [1, 2, 3] \\
 h_i &= [12, 6, 4] \\
 T_{m_i} &= [0, 6, 6] \approx [0 \quad 6.0 \quad 6.0] \\
 P &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \\ 6 & 6 & \frac{23}{4} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6.0 & 8.0 & 0 \\ 6.0 & 6.0 & 5.75 \end{bmatrix} \\
 \text{Bulirsch} &= \frac{23}{4} \approx 5.75
 \end{aligned}$$